



Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München

Grundpraktikum P2 im Studienfach Physik

Bewertungsbogen zur Versuchsvorbereitung

Dieses Deckblatt ist vor die schriftliche Vorbereitung anzuhängen und beides (+ ggf. ausgefülltes Deckblatt zum Vortrag) bis **spätestens 30 min vor Versuchsbeginn** via Moodle hochzuladen. Die Abgabe der Vorbereitung ist freiwillig und wird aber ausdrücklich empfohlen, da hierdurch die Durchführung vor Ort deutlich profitiert und **Bonuspunkte** für das Bestehen des Praktikums gesammelt werden können. Genauere Informationen finden sich im allgemeinen Merkblatt. Wenn nicht anders angegeben, erfolgt pro einmaliger Bewertung mit NEIN bzw. pro zweimaliger Bewertung mit TEILS ein Abzug von jeweils 0.4 Punkte auf die Gesamtpunktzahl.

Versuch: ESK..... Versuchsdatum: 17.08.26..... Gruppe: K1-3.....

Nachname, Vorname: Müller, Jonas.....

Erstellt in: ☒ Einzelarbeit ☐ Teamarbeit

* zureichendes bitte markieren.
Sollte die Abgabe zu zweit im Team erfolgen, müssen zwingend **beide Schriftbilder in beiden Teilen** der Abgabe erkennbar sein und **von beiden Personen** mit gesondertem Deckblatt in Moodle jeweils hochgeladen werden!

Formalia			
Deckblatt wurde ausgefüllt hochgeladen	NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA	
Abgabe mit Deckblatt wurde fristgerecht hochgeladen	NEIN *zählt hier als TEILS Abzug	JA	
Beide Teile (Stichpunkte + Durchführungsplanung) wurden abgegeben	NEIN (-1.2 Pkt.)	JA	
Kriterien einer guten Stichpunktvorbereitung			
Alle mit * markierten Inhalte der <i>linken</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle mit * markierten Inhalte der <i>rechten</i> Spalten wurden ausführlich erklärt	NEIN	TEILS	JA
Alle Formeln werden mit Erklärungen und Formelzeichen erklärt	NEIN	TEILS	JA
Kriterien einer guten Durchführungsplanung			
Versuchstitel <u>aller</u> einzelnen Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Aussagekräftige Versuchsziele <u>aller</u> Teilversuche sind vorhanden	NEIN	TEILS	JA
Skizzen der Versuchsaufbauten zu <u>allen</u> Teilversuchen sind vorhanden und enthalten beschriftet alle relevanten Bauteile/Messgeräte/ ... Hinweis: Es geht um die Grundkomponenten des Versuchsaufbaus ohne während der Vorbereitung noch unbekannte Details. Die Komponenten sollten beschriftet werden	NEIN	TEILS	JA
Die Versuchsmethoden wurden vollständig zu jedem Teilversuch aufgelistet	NEIN	TEILS	JA
Die Durchführungsplanung der einzelnen Teilversuche enthält stichpunktartig alle relevanten Arbeitsschritte Hinweis: Der Versuch sollte nur anhand der eigenen Vorbereitung ohne Konsultation des Skripts durchführbar sein. Es ist allerdings nicht sinnvoll, das Skript als solches an dieser Stelle komplett abzuschreiben. Filtern Sie relevante Schritte in prägnanten Stichpunkten heraus und ergänzen Sie Arbeitsschritte ggf. während des Versuchs.	NEIN	TEILS	JA

Endbewertung:

0.0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Freier Kommentar:

Vorbereitung ESK

Jonas Mülther, 13.08.26

Theoretische Grundlagen

Definition des Ohm'schen Widerstands:

In bestimmten arten von Leitern ist die Stromstärke proportional zur Spannung (Ohm'sches Gesetz)

Der Widerstand R ist definiert als die Proportionalitätskonstante

$$R = \frac{U}{I}$$

Spezifischer Widerstand:

R ist proportional zur Länge und umgekehrt proportional zur Querschnittsfläche A eines Leiters.

Der spezifische Widerstand ist def. als die Proportionalitätskonstante

$$\rho = \frac{R}{\frac{L}{A}}$$

(Abhängig von thermodynamischen Zustandsgrößen)

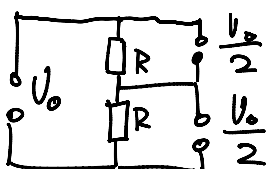
Spannungsfall

Fließt ein Strom durch einen Widerstand, liegt nach $U=RI$ eine Spannung an diesen an, anders gesagt, die Spannung U fällt über R ab.

Spannungsteiler

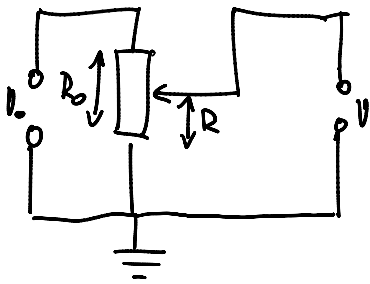
An Teilen einer Widerstandskette fallen Teilspannungen ab. Die Kette dient also als Spannungsteiler.

Bsp



Potentiometer:

Kontinuierlicher Widerstand, bei dem an jeder Stelle die Teilspannung abgegriffen werden kann



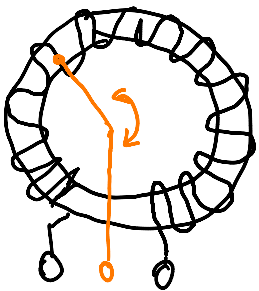
$$U = R I_0 = \frac{R}{R_0} U_0$$

Verschiedene Bauarten:

Schleifdraht-Potentiometer:

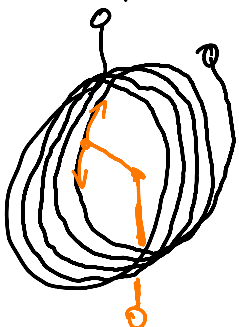


Drehpotentiometer (platzsparend, Draht um ring gewickelt.)



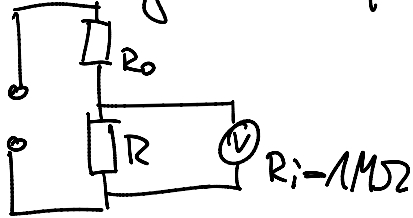
Wendel potentiometer:

Leitbahn entlang Schraubenlinie

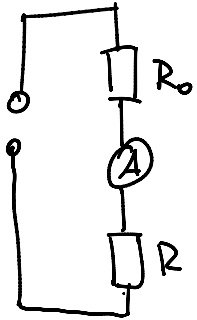


Schleife läuft entlang der Schraubenlinie

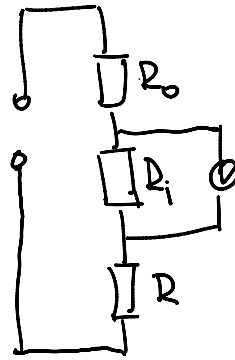
Messung von Spannungen:



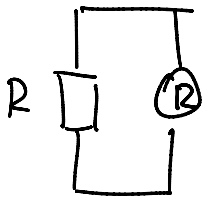
Messung von Strömen:



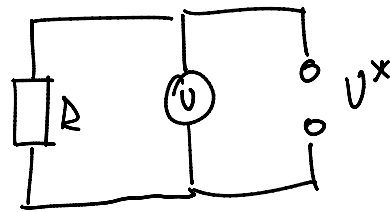
Ersatzschaltbild:



Messung von Widerständen:

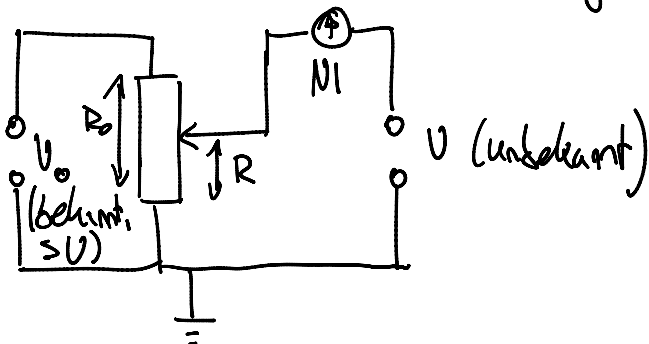


Ersatzschaltbild:



U^* : Konstantstromquelle (Strom ist unabhängig von R)

Kompensationsanordnung nach Du Bois-Reynold:



$\Rightarrow R$ einstellen, bis Nullinstrument nicht mehr ausschlägt, dann gilt:

$$U = \frac{R}{R_0} U_0$$

Kirchhoff'sche Sätze:

1. Kirchhoff'scher Satz (Knotenregel)

An einer Verzweigungsstelle (Knoten) gilt:

$$\sum_i I_{zu} = \sum_i I_{ab}$$

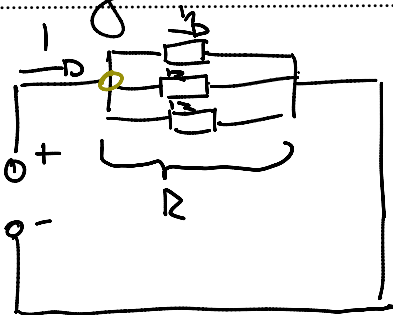
Gilt, wenn sich im Knoten keine Ladungen anhäufen können (Wenn diese keine Kapazität hat)

2. Kirchhoff'sche Regel:

In einem geschlossenen Teilkreis eines Widerstandsnetzwerks gilt (bei Beachtung der Vorzeichen) $\sum U_j = 0$

Folgt aus Energieerhaltung des E-Felds.

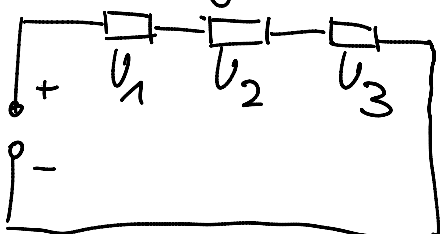
Anwendung auf Parallelschaltung:



$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} \Leftrightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Anwendung auf Reihenschaltung:



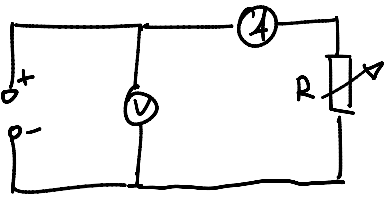
$$\begin{array}{l} \text{Maschenregel: } U = U_1 + U_2 + U_3 \\ \text{Knotenregel: } I = I_1 = I_2 = I_3 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} R_1 = R_1 + R_2 + R_3 \\ \Leftrightarrow \\ R = R_1 + R_2 + R_3 \end{array} \right.$$

Versuchsdurchführungen

TVI: Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen:

Ziel: Messung der Ausgangsspannung zweier Spannungsquellen
in Abhängigkeit von der Belastung
⇒ Kennlinie zeichnen
⇒ Rinnen bestimmen

Aufbau:



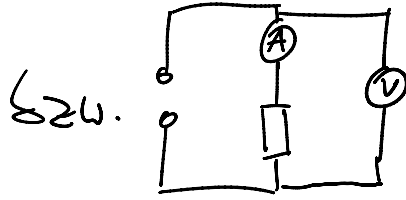
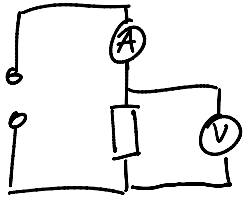
Durchführung:

- Zuerst mit Galvanische Zelle
- V_{Leerlauf} messen
- In 10 äquidistanten Schritten Strom hochregeln und V messen
- V_{Leerlauf} nochmals messen
- Nun mit Netzgerät:
 - 10V einstellen
 - Großes Poti nutzen
 - Belastungsstromstärke erhöhen V und I notieren
 - Stromstärke notieren, bei der V gerade noch nicht sinkt
 - Multimeter und Stromzange vergleichen

TV II: Bestätigung des Ohm'schen Gesetzes

Ziel: Messung von I und V an einem Widerstand
• Ohm'sches Gesetz überprüfen

Aufbau:



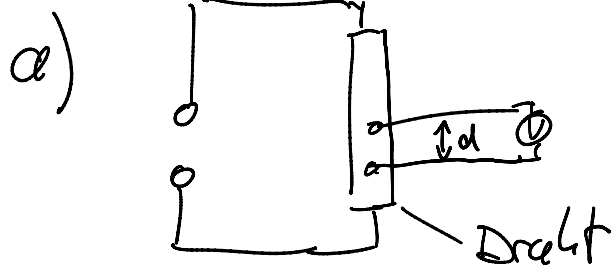
(Zeichne Wert von R)

Durchführung:

- Spannung in 10 äquidist. Schritten von 0 bis etwa $< 20V$ variieren
- Fehler notieren
- R mit Farberkennungstabelle ablesen & messen

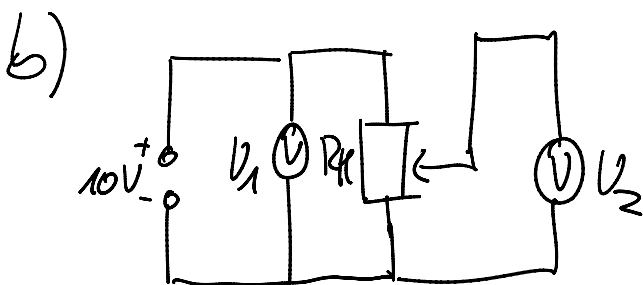
TV II: Spannungsaufstell am Potentiometer:

Ziel: Messung der an einem Potentiometer aufstellenden Spannung:



Durchführung:

Für verschiedene Distanzen d (m.h. S) der Spannungsaufstell am Draht messen / je 3 Messungen

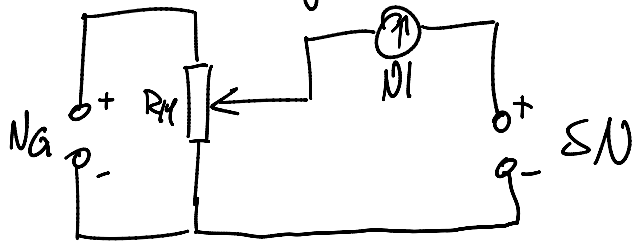


Durchführung: In 10 äquidist. Schritten Skalenwert des Pot's erhöhen bis 1000 Skt.

TV IV Spannungsmessung durch Kompensation

Ziel: Zunächst Kalibrierung der Kompensationsanordnung mit Spannungsnorm, dann Leerlaufspannung der galvanischen Zelle bestimmen

a) Kalibrierung:



Durchführung:

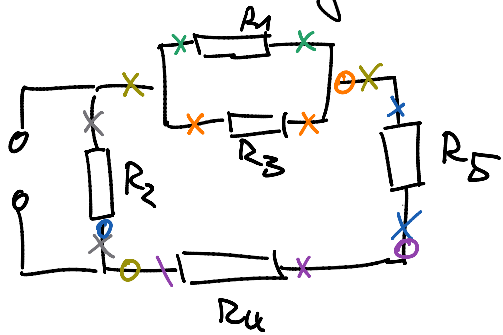
- Offset von mV prüfen
- $V_{NG} = 2V$ einstellen
- Kompensation durchführen
- Helipotstellung notieren (+ Fehler!)
- Andere Werte bestimmen

b) Klemmspannung einer galvanischen Zelle:

- SN durch galvanische Zelle ersetzen
- Kompensation durchführen
- Helipot-Einstellung notieren

TVII Bestätigung der Kirchhoff'schen Sätze

Ziel: Ströme und Spannungen in Widerstandsdreieck messen, um Kirchhoff'sche Regeln zu überprüfen.



- Alle Ströme und Spannungen in den versch. Zweigen messen
- Richtungen / Polungen notieren.